
Laboratório Litel • Universidade Federal de Juiz de Fora
Projeto em parceria com a Copasa

Guia do usuário

Painel de Bombas



Como instalar o aplicativo no Windows, gravar o programa na placa e usar o painel no dia a dia.

Versão do aplicativo: 1.0.2 • Setembro de 2026

Este texto é para quem vai **usar** a bancada. Não é necessário saber programar.

Sumário

1	O que é este software	2
2	O que você precisa	2
3	Instalar no Windows	2
4	Passar o programa para o ESP32	3
5	Primeiro uso: conectar a placa	3
6	A janela principal	4
7	A janela de cada bomba	4
8	Calibração	4
8.1	Ambos, direto ou reverso	5
8.2	Histórico	5
9	Gráficos de vazão e volume	5
10	Se algo não funcionar	7
11	Onde obter ajuda e atualizações	7

1 O que é este software

O *Painel de Bombas* é o programa de computador da bancada de bombas peristálticas. Ele conversa com uma placa **ESP32** pelo cabo USB e permite:

- ligar e desligar até seis bombas;
- escolher o sentido de rotação (direto ou reverso);
- ajustar a velocidade (PWM);
- estimar a vazão em mL/min a partir de uma calibração;
- acompanhar gráficos de vazão e do volume de líquido já bombeado.

Não há sensor de fluxo. Os valores de vazão e de volume na tela são **estimativas** com base na calibração que você informar.

2 O que você precisa

- um computador com **Windows**;
- o aplicativo *Painel de Bombas*, baixado no GitHub (seção 3);
- a placa ESP32 já ligada na bancada e no PC pelo USB;
- o programa certo gravado na placa (seção 4), só na primeira vez ou quando o responsável pela bancada pedir para atualizar.

Há duas combinações comuns de hardware. Use a linha que corresponde à sua montagem:

Ponte H	Placa	Programa a gravar
L298N	ESP32-S3	Arduino/interface
TB6612FNG	ESP32 DevKit V1	Arduino/interface_TB

Tabela 1: Qual sketch ir para a placa.

Se você só vai operar as bombas e a placa **já foi preparada**, pule a seção 4 e comece pela instalação do aplicativo.

3 Instalar no Windows

O instalador oficial fica nas **releases** do repositório, não é preciso clonar o código nem instalar Node.

1. Abra no navegador:
<https://github.com/Jakson-Almeida/Bomba/releases/latest>
2. Baixe o arquivo **Painel de Bombas Setup** (extensão **.exe**). Existe também um executável portátil, que não instala nada: basta abrir.
3. Execute o instalador. Se o Windows mostrar um aviso do SmartScreen, escolha *Mais informações* e depois *Executar assim mesmo* — o arquivo veio do GitHub do laboratório.
4. Siga as telas (próximo / instalar). Ao terminar, abra o atalho **Painel de Bombas** na área de trabalho ou no menu Iniciar.

Sempre que houver versão nova, volte à mesma página **/releases/latest** e instale de novo. O endereço **latest** aponta automaticamente para a publicação mais recente.

4 Passar o programa para o ESP32

Faça isto com a IDE do Arduino (ou equivalente) e o cabo USB da placa.

1. Instale o suporte à família ESP32 na IDE, se ainda não estiver instalado.
2. Escolha a placa correta: **ESP32 Dev Module** (DevKit V1) ou **ESP32-S3**, conforme a tabela acima.
3. Selecione a porta COM que aparece ao ligar o USB.
4. Abra o sketch indicado: **interface** (L298N) ou **interface_TB** (TB6612FNG).
5. Grave (*Upload*) e espere a mensagem de sucesso.

No DevKit V1 com TB6612, os cinco primeiros motores usam os pinos já testados na bancada (P01 a P05). O sexto canal existe no programa, mas só deve ser usado se a fiação correspondente estiver montada. Os fios **STBY** das pontes devem ir ao GPIO 32 ou permanecer ligados em 3,3 V — sem isso a ponte fica em espera e o motor não gira.

Depois de gravar, deixe a placa ligada no USB. O aplicativo no PC é que escolhe essa porta COM e envia os comandos.

5 Primeiro uso: conectar a placa

1. Abra o *Painel de Bombas*.
2. Em **Porta COM**, escolha a porta do ESP32. Se a lista estiver vazia, clique em **Atualizar**.
3. Clique em **Conectar**. O topo da janela deve indicar que a bancada está online.
4. Se aparecer aviso de que a porta não respondeu como interface, a placa está com o sketch errado, outra COM foi escolhida, ou outro programa está usando a porta (por exemplo a IDE do Arduino aberta no Monitor Serial).

Enquanto estiver **desconectado**, os valores das bombas na tela ficam em zero. Isso é normal: o painel só mostra movimento quando a conversa USB está ativa.

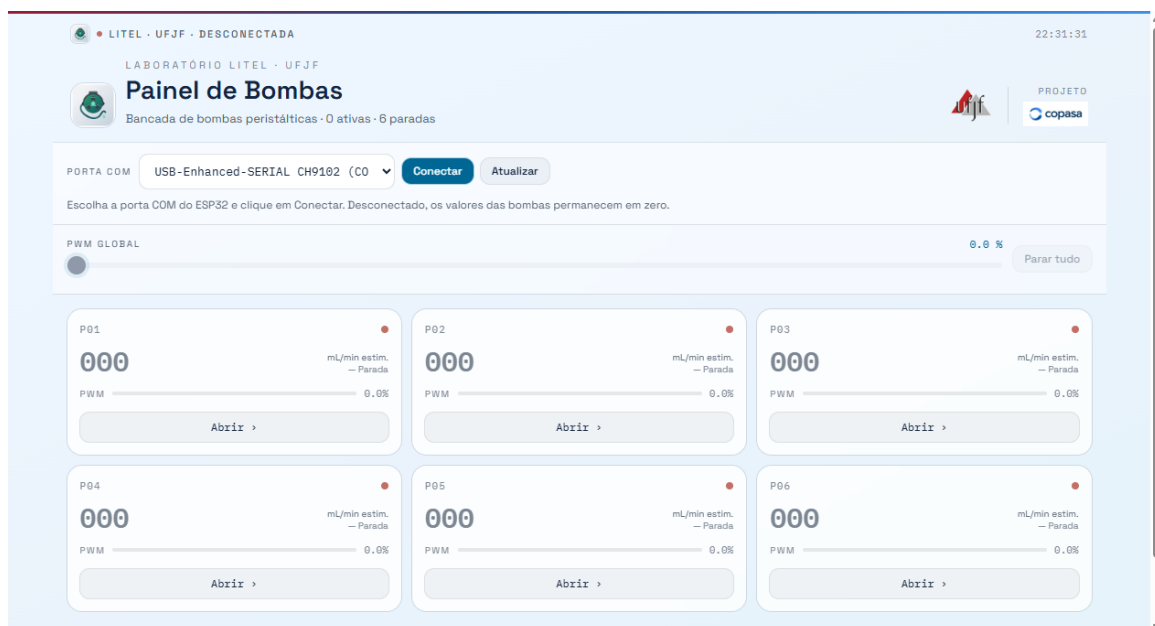


Figura 1: Tela inicial do Painel de Bombas, com as seis unidades e o PWM global.

6 A janela principal

No alto aparecem o nome do laboratório (Litel / UFJF) e a marca da Copasa. Abaixo:

- **Porta COM** — conexão com a placa.
- **PWM global** — o mesmo percentual de velocidade para todas as bombas; solte o controle para aplicar.
- **Parar tudo** — desliga as seis unidades de uma vez. Use em qualquer dúvida ou emergência de operação.
- **Cartões P01...P06** — cada um mostra vazão estimada, PWM e se a bomba está ativa. Toque em **Abrir** para entrar naquela unidade.

7 A janela de cada bomba

Cada cartão abre a página daquela bomba. Lá você controla só aquela unidade, sem perder o PWM global da tela anterior (o global continua valendo se você voltar e usá-lo de novo).

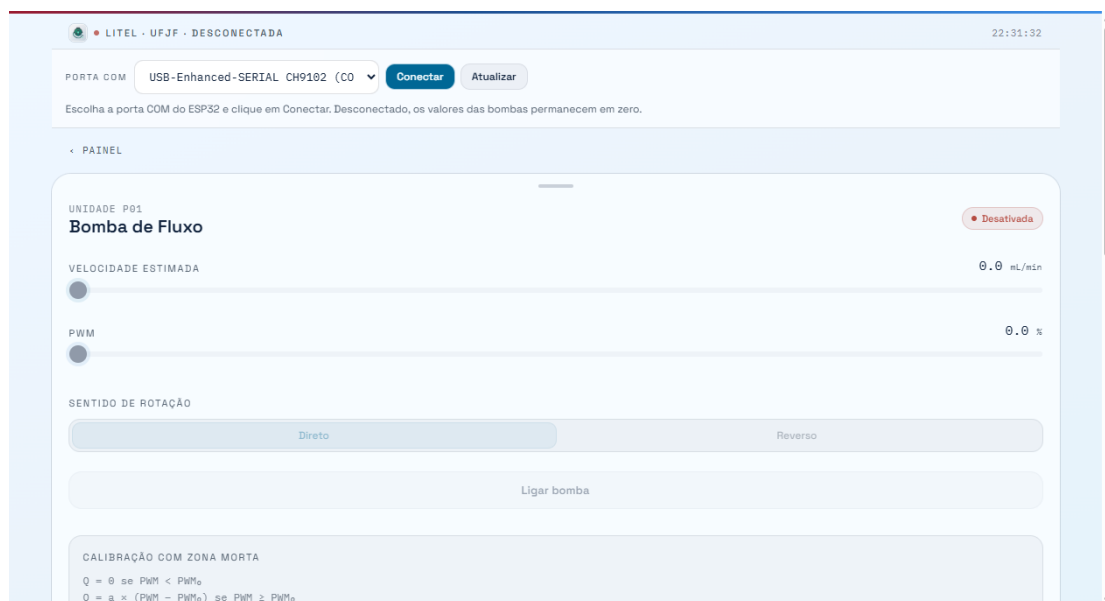


Figura 2: Página de uma bomba: velocidade estimada, PWM, sentido e ligar/desligar.

- **Velocidade estimada** — barra em mL/min, calculada pela calibração atual daquele sentido.
- **PWM** — 0 a 100%. Muitas bombas só começam a mover o fluido bem acima de 0%; isso se ajusta na calibração (PWM_0).
- **Sentido** — Direto ou Reverso.
- **Ligar / Desligar bomba** — habilita a saída na ponte H.

Use ◀ **Painel** no canto superior para voltar às seis unidades.

8 Calibração

Ainda não há medidor de vazão na linha. O programa estima

$$Q = 0 \quad \text{se } PWM < PWM_0, \quad Q = a \times (PWM - PWM_0) \quad \text{se } PWM \geq PWM_0.$$

Q está em mL/min, PWM em porcentagem, a em (mL/min) por ponto percentual e PWM_0 é o limiar em que o tubo realmente começa a entregar líquido.

8.1 Ambos, direto ou reverso

Por padrão a opção **Ambos** está marcada: os mesmos a e PWM_0 valem nos dois sentidos. Se a bomba não se comporta igual nos dois lados, escolha **Direto** ou **Reverso** e preencha valores só daquele sentido. Enquanto um sentido não tiver valores próprios, ele continua usando a calibração de Ambos.

Figura 3: Calibração com escolha de Ambos/Direto/Reverso, campos PWM_0 e a , e histórico com data e hora.

Como achar os números, na prática:

1. Ligue a bomba no sentido desejado.
2. Suba o PWM até o fluido sair de forma contínua — esse é um bom PWM_0 .
3. Cronometre o volume num béquer em dois ou três PWM acima do limiar (por exemplo 80 %, 90 % e 100 %).
4. a é o quanto a vazão sobe a cada ponto de PWM nessa faixa.

8.2 Histórico

Em **Nome no histórico** você pode escrever um rótulo (por exemplo o dia do ensaio) e tocar em **Salvar**. Ficam registrados nome (se houver), data, hora, se valia para ambos/direto/reverso e os parâmetros. **Usar** recoloca aquele conjunto na bomba. O histórico fica neste computador (não vai para a placa).

9 Gráficos de vazão e volume

Na mesma página da bomba, a área **Monitoramento** começa vazia de propósito: nada é registrado até você pedir.

1. Toque em **Adicionar gráfico**. A partir daí a bomba passa a guardar amostras (cerca de quatro por segundo).
2. Em **Curvas**, marque **Vazão** (mL/min) e/ou **Volume acumulado** (mL). O volume é a soma no tempo da vazão estimada — o “tanque virtual” daquele ensaio.

3. Em **Eixo de tempo**, escolha **Desde o início** (o gráfico cresce com o ensaio) ou uma janela recente (30 s, 1 min, 5 min ou 15 min).
4. Você pode adicionar **mais de um gráfico** (por exemplo um só com vazão em 1 min e outro com o volume desde o início).
5. **Ocultar** tira o desenho da frente, mas as amostras continuam. **Remover** apaga aquele gráfico. **Zerar volume** recomeça o acumulado e a série.

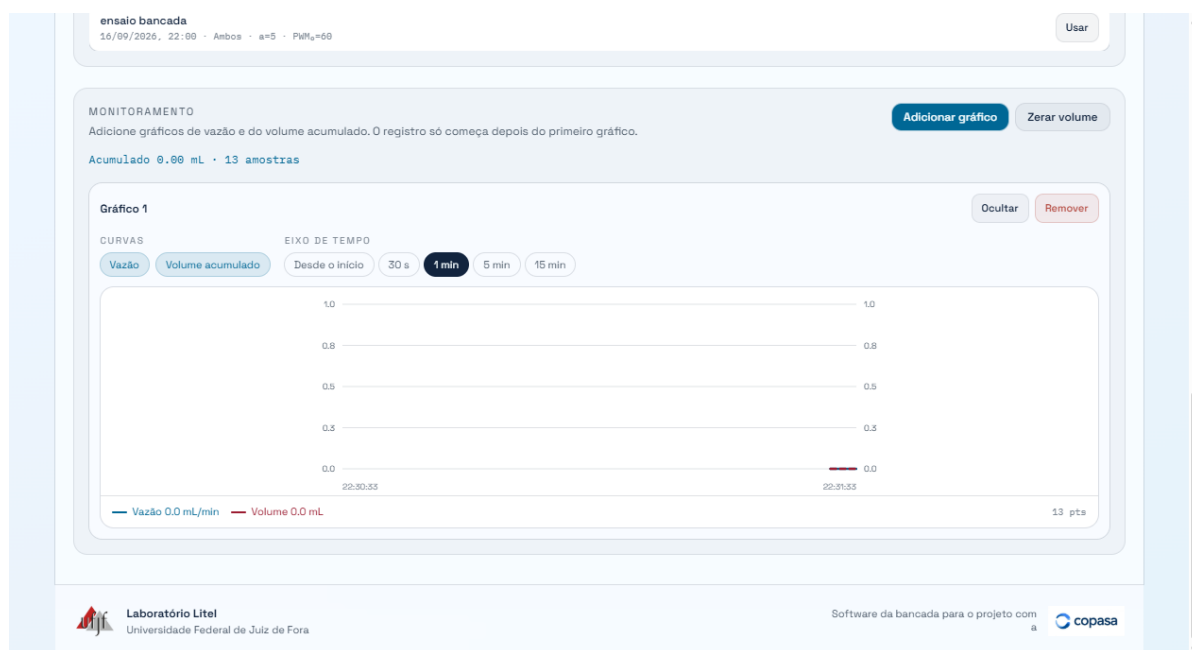


Figura 4: Área de monitoramento na página da bomba, com escolha de curvas e de janela de tempo.

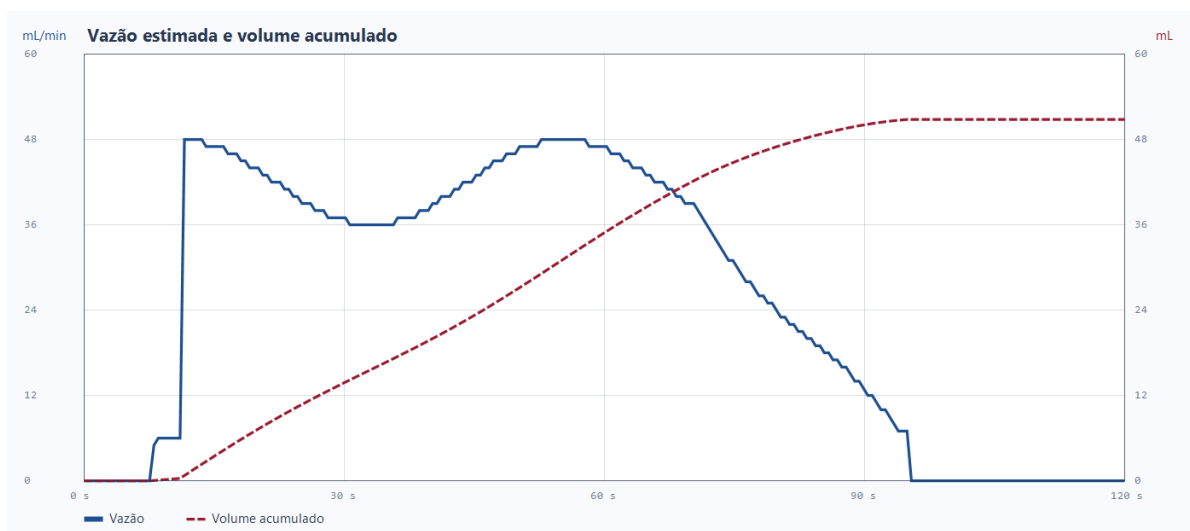


Figura 5: Exemplo de ensaio: vazão (eixo esquerdo, mL/min) e volume acumulado (eixo direito, mL) ao longo do tempo.

Os gráficos usam a vazão *estimada*. Se a calibração estiver errada, o volume na tela também estará. Não substituem uma balança ou proveta quando o ensaio exigir valor metrológico.

10 Se algo não funcionar

O aplicativo não lista porta COM

Confirme que está usando o instalador Windows (não o site aberto só no navegador) e que o cabo USB está na placa certa. Clique em Atualizar. Feche o Monitor Serial da IDE do Arduino, se estiver aberto.

Conecta, mas as bombas não giram

Verifique se tocou em Ligar bomba, se o PWM passou do PWM₀, se a fonte das bombas (VM) está ligada e se o STBY da ponte TB6612 está em nível alto.

A vazão na tela não bate com o béquer

Refaça a calibração daquele sentido e salve no histórico. Lembre que abaixo de PWM₀ a estimativa é zero.

O gráfico não aparece

É preciso tocar em Adicionar gráfico naquela bomba. Cada unidade tem o próprio monitoramento.

11 Onde obter ajuda e atualizações

- Aplicativo e notas de versão:
<https://github.com/Jakson-Almeida/Bomba/releases/latest>
- Código e este guia (pasta `documentos/` no repositório):
<https://github.com/Jakson-Almeida/Bomba>

Em caso de dúvida de operação da bancada, fale com o responsável no Laboratório Litel.

Laboratório Litel — UFJF, em parceria com a Copasa. Guia do Painel de Bombas, 2026.